



Experimentação Florestal (FL03034 - EF)



🌿 Delineamento Inteiramente Casualizado 🌿

Terminologias e Conceitos



Prof. Dr. Deivison Venicio Souza

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Faculdade de Engenharia Florestal

Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas

E-mail: deivisonvs@ufpa.br



1ª versão: 02/setembro/2021
(Atualizado em: 06/outubro/2026)
Altamira, Pará



Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

- 1 - Introdução à experimentação;
- 2 - Análise exploratória de dados;
- 3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;**
- 4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;
- 5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;
- 6 - Testes de comparação de médias;
- 7 - Experimentos em esquema fatorial;
- 8 - Análise de correlação e regressão linear; e
- 9 - Análise de experimentos com linguagem R.

Objetivos

Ao final desta aula espera-se que o discente seja capaz de...

- Conhecer e entender os princípios básicos de experimentos em DIC.
- Compreender o modelo estatístico de experimentos em DIC.
- Aprender a realizar a Análise de Variância (ANOVA) de experimentos em DIC, e entender seus pressupostos.
- Realizar análise de experimentos em DIC usando a linguagem de programação R.

Conteúdo

Parte 1 - Delineamento Inteiramente Casualizado

- 1 - Delineamento experimental - Conceito
- 2 - Principais delineamentos experimentais
- 3 - DIC - Conceito
- 4 - DIC - Principais características
- 5 - DIC - Vantagens e Limitações
- 6 - DIC - Representação Genérica
- 7 - DIC - Modelo Estatístico
- 8 - DIC - Análise de Variância



Delineamento Inteiramente Casualizado



Delineamento Experimental

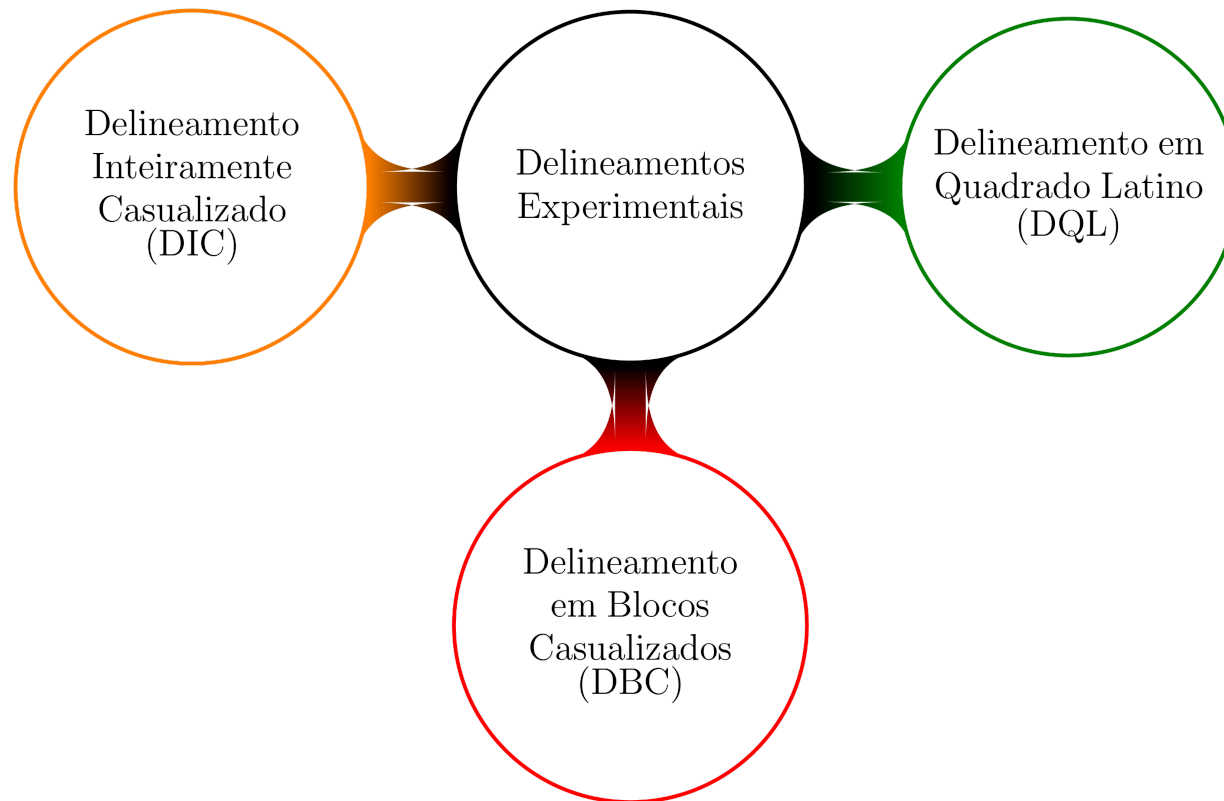
Conceito

É o modo como os tratamentos são designados às unidade (ou parcelas) experimentais (DIAS; BARROS, 2009).

(...) o modo de dispor as parcelas no ensaio (PIMENTEL-GOMES; GARCIA, 2009).

Delineamento Experimental

Os principais delineamentos experimentais utilizados são:



A homogeneidade (ou não) das condições experimentais (ambientais ou biológicas) direciona para a escolha do delineamento experimental mais adequado.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Conceito

É quando os **tratamentos** são designados às **unidades experimentais** (ou parcelas) completamente ao acaso (por sorteio).

Exemplos

- Avaliar diferentes níveis de sobreamento (pleno sol, 20%, 50% e 70%) no desenvolvimento de mudas.
- Avaliar diferentes técnicas de quebra de dormência de sementes (escarificação química e mecânica, imersão em água quente, imersão em H_2SO_4). (*Bertholletia excelsa*)
- Avaliar diferentes tipos de substratos no desenvolvimento de mudas de espécies florestais.

Delineamento Inteiramente Casualizado

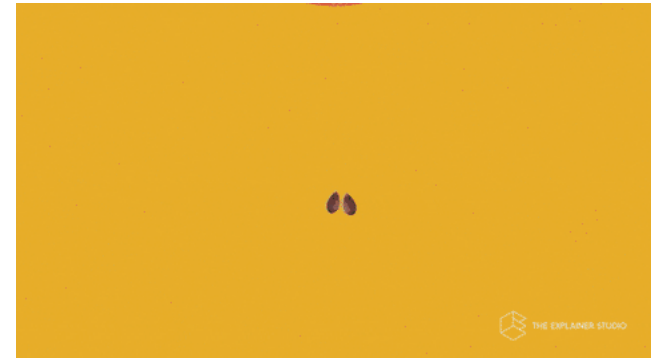
Unidade Experimental (ou Parcela)

É a menor unidade que recebe o tratamento. Em experimentos de campo, normalmente são chamadas de parcelas experimentais. Uma UE pode ser formada por um indivíduo (ou grupo). (**Recomendação: 20 UEs**)

Experimento de campo: parcela é uma área cujo tamanho depende, por exemplo, do porte e do espaçamento entre planta. Tamanhos: 200 e 250m² são bastante comuns.

Casas de vegetação: parcela pode ser: um vaso, tubetes, bandejas (5 a 10 sementes ou plantas)

Laboratório: parcela pode ser: placa de petri.



Delineamento Inteiramente Casualizado

Tratamento

É a condição (método, elemento, material) imposta à unidade experimental, cujo efeito deseja-se medir e comparar em um experimento.

Somente o tratamento varia entre as UEs, as demais condições são mantidas constantes, exceto os fatores não-controláveis.



Experimentos de campo

- Formas de preparo do solo
- Diferentes doses de adubação
- Diferentes espaçamentos

Casa de vegetação

- Diferentes tipos de substratos
- Diferentes níveis de sobreamento
- Diferentes tipos de recipientes

Delineamento Inteiramente Casualizado

Principais características

Delineamento Inteiramente Casualizado

Características

1. **Princípio básico**
 - Repetição e casualização.
2. **Distribuição dos tratamentos**
 - São distribuídos às unidades experimentais de forma aleatória (por sorteio).
3. **Simplicidade**
 - É o mais simples dentre os delineamentos experimentais.
4. **Flexibilidade no número de repetições**
 - O número de repetições por tratamento pode ser igual ou diferente.
5. **Pressuposição**
 - Homogeneidade de condições para todas as unidades experimentais.

O DIC é recomendado quando pode ser dada **condições homogêneas (ou uniformes)** para todas as unidades experimentais.

Quais condições?

Por exemplo, deve haver condições homogêneas para:

- Material experimental
- Condições ambientais
- Tratos culturais
- Qualquer operação realizada no experimento

Delineamento Inteiramente Casualizado

Vantagens e Limitações

<i>Delineamento Inteiramente Casualizado</i>		Vantagens e Desvantagens
Vantagens		
1. Planejamento	- É fácil de ser planejado e conduzido.	
2. Flexibilidade	- É flexível quanto ao número de tratamento e de repetições. Ou seja, pode-se usar quaisquer número de tratamentos ou de repetições.	
3. Erro experimental	- O Número de graus de liberdade para o erro experimental é maior o possível. Portanto, é razoável admitir que as estimativas do experimento têm maior precisão.	
Desvantagens		
1. Erro residual	- Todas as fontes de variação não associadas aos tratamentos será computada como parte do resíduo, podendo comprometer a precisão das análises.	

Sobre as repetições...

- O número de repetições pode variar de um tratamento para outro, seja intencionalmente (pela falta de UEs ou de material) ou por acidente/causa natural (ex.: morte da planta).
- É desejável, sempre que possível, ter o mesmo número de repetições por tratamento.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Representação genérica de valores

Para um experimento em DIC com I tratamentos ($i = 1, 2, 3, \dots, I$) e J repetições ($j = 1, 2, 3, \dots, J$), tem-se a seguinte representação genérica para os dados obtidos:

Tratamentos	Repetições					Totais	Média
	1	2	3	...	J		
1	y_{11}	y_{12}	y_{13}	...	y_{1J}	T_1	$\bar{y}_1$
2	y_{21}	y_{22}	y_{23}	...	y_{2J}	T_2	$\bar{y}_2$
3	y_{31}	y_{32}	y_{33}	...	y_{3J}	T_3	$\bar{y}_3$
...	...	...	...	...	...	...	...
I	y_{I1}	y_{I2}	y_{I3}	...	y_{IJ}	T_I	$\bar{y}_I$
Total						TG	

$T_1, T_2, T_3, \dots, T_I$ = Soma dos valores da variável y_{ij} dentro do i -ésimo tratamento.

$\bar{y}_1, \bar{y}_2, \bar{y}_3, \dots, \bar{y}_I$ = Média aritmética dos valores da variável y_{ij} dentro do i -ésimo tratamento.

I = Número de tratamentos

J = Número de repetições

Delineamento Inteiramente Casualizado

Modelo Estatístico - DIC

Toda análise de variância pressupõe um modelo estatístico e a aceitação de algumas hipóteses básicas (PIMENTEL-GOMES, 2009).

$$Y_{ij} = m + t_i + e_{ij}$$

O modelo admite que o resultado obtido ao avaliar uma UE pode ser dividido em 3 partes: uma **constante**, o **efeito do tratamento** e a **variação não controlada** (STORCK et al., 2011).

Y_{ij} = Valor observado da variável y na unidade experimental que recebeu o i -ésimo tratamento ($i = 1, 2, \dots, I$) na j -ésima repetição ($j = 1, 2, \dots, J$).

m = média geral, comum a todas as observações.

t_i = É o efeito do tratamento i ; e

e_{ij} = É a contribuição da variação não controlada referente à observação Y_{ij} .

Delineamento Inteiramente Casualizado

Análise de Variância (ANOVA) - Conceito

É uma técnica estatísticas que permite **decompor a variação total** de dados experimentais em **causas conhecidas e independentes** e **desconhecidas**.

Objetivo principal:

- Determinar para uma variável se as médias de três ou mais grupos (tratamentos) são diferentes.
- Para tanto, as variâncias entre grupos e dentro de grupos é estimada.
- A estatística F é usada para testar, estatisticamente, a igualdade entre as médias de grupos.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Análise de variância - Perguntas

- ☛ O quanto da variação na variável resposta (ou dependente) do experimento é devido ao efeito dos tratamentos aplicados às unidades experimentais (**fatores controlados**)?
- ☛ O quanto da variação na variável resposta (ou dependente) do experimento é devido ao efeito de **fatores não-controlados (ou variação do acaso)** - ou erro experimental?

Delineamento Inteiramente Casualizado

Análise de Variância - Quadro de experimentos em DIC

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Tratamentos (Entre Tratamentos)	I-1	$SQ_{Trat.}$	$SQ_{Trat.}/I - 1$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[(I-1); I(J-1)];\alpha}$
Resíduos (Dentro Tratamentos)	I(J-1)	SQR	$SQR/I(J - 1)$		
Total	IJ-1	$SQ_{Tot.}$			

SQ_{Trat.} = Soma de Quadrados de Tratamentos

QMT = Quadrado Médio de Tratamentos

I = número de tratamentos

SQR = Soma de Quadrados de Resíduos

QMR = Quadrado Médio de Resíduos

J = número de repetições

SQ_{Tot.} = Soma de Quadrados de Totais

Quadrado Médio = Variância

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Fórmulas

- **Soma de Quadrados Total ($SQ_{Tot.}$)**

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J y_{ij}^2 - \frac{1}{IJ} \left(\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J y_{ij} \right)^2$$

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (y_{ij} - \bar{y})^2$$

I = número de tratamentos

J = número de repetições

Y_{ij} = valor observado da variável Y no i -ésimo tratamento da j -ésima repetição.

$$SQ_{Total} = SQ_{Trat.} + SQR$$

O que significa? (Nogueira, 2007)

- A SQ_{Total} fornece a variação total dos dados da variável resposta no experimento.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Fórmulas

- **Soma de Quadrados de Tratamentos (SQ_{Trat.})**

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{J} \sum_{i=1}^I \left(\sum_{j=1}^J y_{ij} \right)^2 - \frac{1}{IJ} \left(\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J y_{ij} \right)^2$$

I = número de tratamentos

J = número de repetições

Y_{ij} = valor observado da variável Y no i -ésimo tratamento da j -ésima repetição.

O que significa? (Nogueira, 2007)

- A SQ_{Trat.} representa a variação entre tratamentos. Isto é, mede a variabilidade entre as médias dos tratamentos.
- Quanto menor a diferença entre as médias dos tratamentos menor será a SQ_{Trat.}.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Fórmulas

Fator em comum (C)

- As equações para o cálculo da $SQ_{Tot.}$ e $SQ_{Trat.}$ possuem uma expressão matemática em comum.
- Essa expressão é denominada **Fator em Comum**.
- Assim, as equações para cálculo da $SQ_{Tot.}$ e $SQ_{Trat.}$ podem ser expressas de forma simplificada.
- A letra "C" simboliza a expressão em comum.

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J y_{ij}^2 - \frac{1}{IJ} \left(\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J y_{ij} \right)^2$$

$$SQ_{Tot.} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{ij}^2 - C$$

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{J} \sum_{i=1}^I \left(\sum_{j=1}^J y_{ij} \right)^2 - \frac{1}{IJ} \left(\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J y_{ij} \right)^2$$

$$SQ_{Trat.} = \frac{1}{J} \sum_{i=1}^I \left(\sum_{j=1}^J Y_{ij} \right)^2 - C$$

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Fórmulas

- **Soma de Quadrados de Resíduos (SQR)** - (Ou erro experimental)

Sabe-se que:

$$SQ_{Tot.} = SQ_{Trat.} + SQR$$

Então,

$$SQR = SQ_{Tot.} - SQ_{Trat.}$$

$SQ_{Tot.}$ = Soma de Quadrados Totais

$SQ_{Trat.}$ = Soma de Quadrados de Tratamentos

SQR = Soma de Quadrados de Resíduos (ou Erro)

O que significa? (Nogueira, 2007)

- A SQR representa a variabilidade entre as repetições dentro de tratamentos. Isto é, mede a variabilidade dentro dos tratamentos.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Estatística F na ANOVA DIC

- A **estatística F** é uma **razão entre duas variâncias**.
- A **estatística F** na ANOVA é baseada na razão entre **Quadrados Médios**.
- Quadrado médio é simplesmente uma estimativa da variância populacional.
- Na ANOVA de um fator em DIC a **estatística F** é a razão entre: $F = \frac{QM_{trat.}}{QMR}$
- A **estatística F** na ANOVA é usada para avaliar se a variância entre grupos (entre tratamentos) é maior do que a variância dos dados dentro dos grupos (dentro dos tratamentos).

Lembre-se:

- Variância é uma medida (estimada ou verdadeira) da dispersão dos dados de uma variável em relação à sua média.
- Maiores valores indicam maior dispersão dos dados em relação à sua média.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Hipóteses estatísticas do teste F

Hipótese de nulidade (H_0):

- Todos os possíveis contrastes, entre médias, são estatisticamente nulos.
- As médias dos tratamentos são estatisticamente todas iguais entre si.

Hipótese de alternativa (H_1):

- Existe pelo menos um contraste, entre médias, estatisticamente diferente de zero.
- Pelo menos dois tratamentos são estatisticamente diferentes entre si.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Teste das hipóteses da estatística F

1° Passo: Elaborar as hipóteses de nulidade (H_0) e alternativa (H_1);

2° Passo: Calcular o valor da estatística F, usando os valores de Quadrados Médios da ANOVA;

3° Passo: Obter o valor crítico na tabela da distribuição F ($F_{[(I-1); I(J-1)]}; \alpha$) para o nível de significância (α) fixado; e

4° Passo: Comparar o valor da estatística F-calculada com o valor F- crítico. Em seguida, concluir quanto à rejeição ou não da hipótese de nulidade (H_0).

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Regras de decisão da estatística F

Rejeição da hipótese de nulidade (H_0)

- Se o valor da estatística F for **maior** do que o valor crítico na tabela da distribuição F, existem evidências para rejeitar hipótese de nulidade.
- Em outras palavras, existem indícios de que pelo menos uma das médias dos tratamentos é estatisticamente diferente das demais, ao nível de significância estabelecido.

$$F - \text{calculado} > F - \text{Crítico}$$

Rejeita – se H_0

Não rejeição da hipótese de nulidade (H_1)

- Se o valor da estatística F for menor ou igual do que o valor do F-crítico, não existe evidências para rejeitar hipótese de nulidade.
- Em outras palavras, existem indícios de que as médias dos tratamentos são estatisticamente todas iguais entre si, ao nível de significância estabelecido.

$$F - \text{calculado} \leq F - \text{Crítico}$$

Não rejeita – se H_0

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Rejeição da hipótese H_0 da estatística F

- Se o valor da Estatística F for maior do que o valor crítico da distribuição F têm-se a indicação de rejeição da hipótese de nulidade (H_0).
- Isto é, é razoável admitir que existem evidências de que as médias dos tratamentos **não são todas estatisticamente iguais entre si**.
- Apesar disso, a estatística F não possibilita identificar quais tratamentos diferem significativamente entre si.
- Portanto, fica a pergunta: **Quais tratamentos diferem, estatisticamente, em termos de suas médias?**

A resposta para essa pergunta são oferecidas por pós-testes de comparações de médias.

Por exemplo, Teste de Tukey, Teste de Duncan, entre outros.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Quadro de Anova - Pressuposições da ANOVA

1. Efeitos aditivos

Os efeitos do modelo devem ser aditivos.

2. Normalidade dos erros experimentais

Os erros experimentais (ou resíduos) devem ser normalmente distribuídos.

3. Independência dos erros experimentais

Os erros experimentais (ou resíduos) devem ser todos independentes.

Esta suposição é, em geral, garantida por sorteio/casualização.

4. Homocedasticidade de variâncias dos erros experimentais

Os erros experimentais (ou resíduos) devem possuir homogeneidade de variância.

A importância reside na validação do teste F e testes de comparações de médias.

Referências

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. Biometria experimental. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística. Piracicaba, 479 p. 2007.

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

Obrigado!



@lmftca_ufpa



<https://www.lmftca.com.br/>

